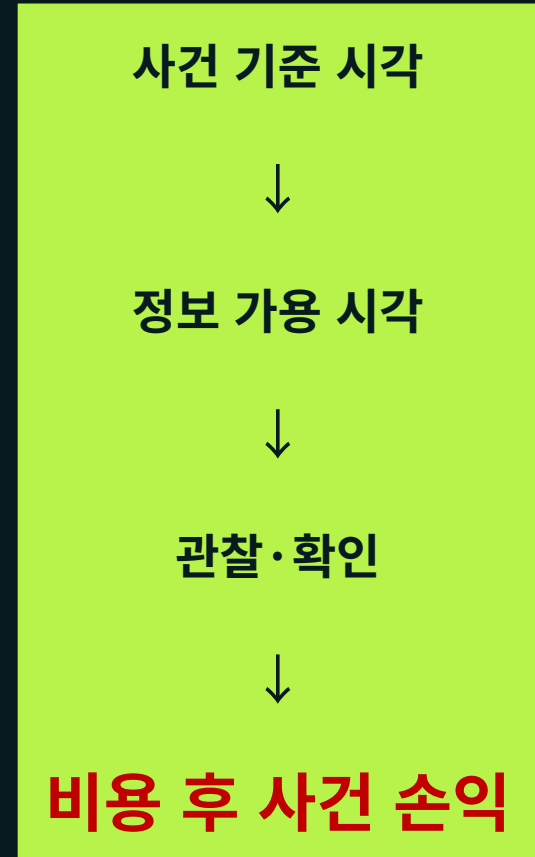


시간대와 시장 사건 전략 유형 G · 네 연구 후보

사건이 시계를 시작합니다 — 내가 알게 된 순간부터



이 책은 네 구획으로 G 유형의 가설과 검증을 다룹니다

01 ————— 기본 개념

사건 시각과 기준선

사건 상대시간 · 정보 가용성 · RVOL · 사건 연구

02 ————— 네 연구 후보

G1-G4 사건 거래

시초가 갭 · VI 재개 · 공시·뉴스 · 펀딩 정산

03 ————— 실행·위험·비용

중단과 재발동

상태 관리 · 위험 수량 · 기대손익 · 국내 비용

04 ————— 사례와 검증

사건이 거짓말한 날

한미약품 · AP 해킹 · SEC 계정 · 시장 중단

모든 후보는 연구 가설이며, 수치 예제는 교육용 가정입니다

G 유형의 질문은 사건 전후의 변화가 비용을 넘는 수익을 남기는가입니다

목표 보유 5초-30분 · 사건 전후에는 정보·참여자·유동성·보유비용이 달라진다

가설

사건이 반응을 늦춘다

- 정보 해석에 시간이 걸림
- 거래 중단·세션 경계

측정

사건 기준 상대시간

- 내가 알게 된 시각부터
- 같은 시간대 기준선

판정

사건 손익 > 비용

- 미체결·중단 포함
- 사건 그룹 단위 집계

사건이 좋았다는 사실과 거래가 이익이었다는 사실은 다릅니다

G는 사건이 출발점이고, 확인 신호는 다른 유형의 도구를 빌려 씁니다

같은 거래에 여러 신호가 쓰였다는 이유로 별개 전략의 수익을 중복 합산하지 않는다

후보	출발 사건	빌려 쓰는 도구
G1 시초가 갭	세션 개장	C 유형 추세 확인
G2 VI 이후	실제 연속매매 재개	A 유형 체결 신호
G3 공시·뉴스	새 정보의 최초 수신	E와 달리 뉴스가 시작점
G4 펀딩 정산	예정된 정산 시각	F1 두 다리 구조

사건의 시각을 먼저 정의하지 않으면 어떤 신호도 검증할 수 없습니다

01

기본 개념: 사건 시각과 기준선

사건 상대시간, 정보 가용 시각, 같은 시간대 기준선, 시장 조정 비정상수익과 사건 연구

사건마다 기준 시각을 정하고, 주문은 내가 알 수 있었던 시각 이후에만 냅니다

UTC와 원래 시간대를 함께 저장하고 강의 화면은 한국시간으로 표시한다

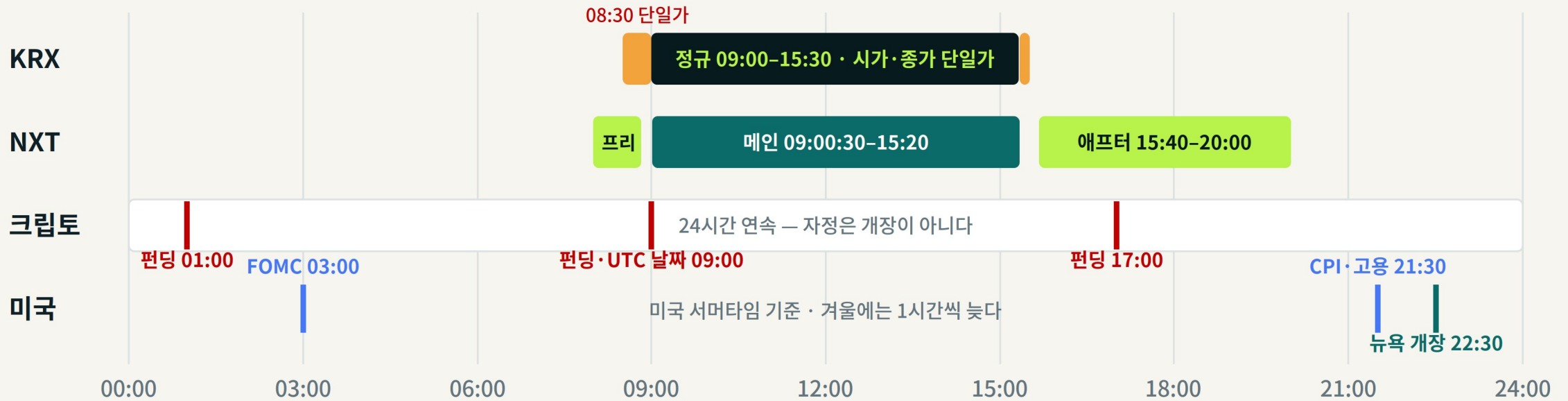
$$\tau = t - t_0, \quad t_{\text{order}} \geq \max(t_{\text{received}}, t_{\text{features ready}})$$

사건	기준 시각 예	따로 필요한 시각
개장	선택 세션의 첫 유효 체결	첫 수신 · 초기 관찰 종료
VI	실제 재개 체결·상태 메시지	발동 · 단일가 결과 · 재개 확인
뉴스	원본 공개 시각	최초 수신 · 분석 완료
펀딩	예정 정산 시각	당시 일정 · 실제 정산 내역

지연되어 도착한 기록을 그보다 이른 주문의 판단에 쓰지 않습니다

한국 주식과 크립토의 사건 시계는 서로 다른 시각에 맞춰 돕니다

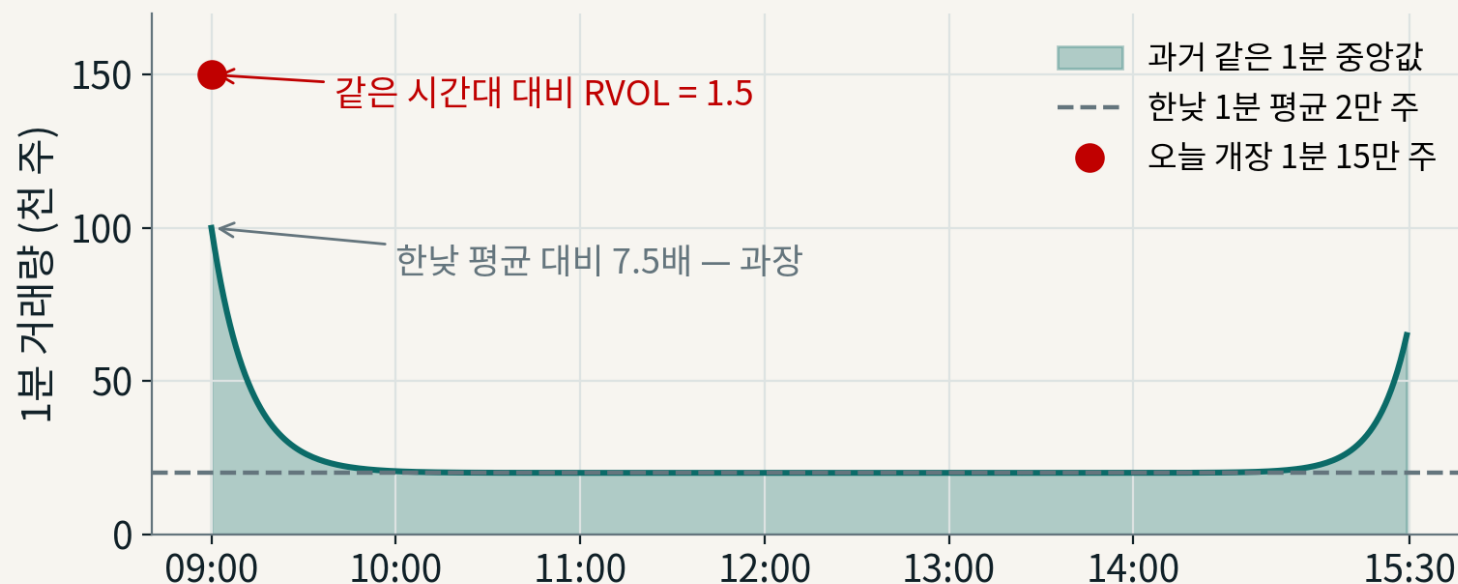
한국시간 기준 하루 — 2025년 3월 넥스트레이드 출범 뒤 국내 주식은 08:00–20:00 거래, 크립토는 24시간



갭의 기준이 KRX 종가인지 NXT 애프터마켓 가격인지 먼저 정합니다

개장 거래량은 한낮이 아니라 과거 같은 시간대와 비교합니다

RVOL = 당일 시간창 거래량 ÷ 과거 같은 시간창 중앙값 — 휴일 전후·중단일·비정상 세션은 따로 표시



U자형 거래량

같은 1분 대비 1.5

15만 ÷ 10만 주

한낮 평균 대비 7.5

평소 개장을 이상으로 오인

분모 규칙

당일 전체 거래량 금지

모든 개장은 거래량이 많습니다 — 이상인지는 다른 개장과 비교해야 합니다

사건 반응은 시장을 뺀 비정상수익으로 재되, 그것이 계좌 수익은 아닙니다

사건 연구(event study)의 기본 도구 — 베타와 비교 기간은 사건 이전 자료로 고정한다

$$AR_{i,[a,b]} = r_{i,[a,b]} - \hat{\beta}_i r_{M,[a,b]}, \quad CAR_i = \sum_{\tau=a}^b AR_{i,\tau}$$

$$RVOL_{d,w} = \frac{V_{d,w}}{\text{median}_{j \in \mathcal{D}_{\text{past}}} V_{j,w}}$$

시장 헤지를 실제로 거래하지 않았다면 계좌 수익은 AR이 아닙니다

정보가 즉시 다 반영되지 않는다는 증거는 사건 연구에서 나왔습니다

기본 지식 — 지연 반응의 원인은 주의 부족, 해석 비용, 참여자의 시간대 차이

PEAD

실적 서프라이즈 뒤 표류

Bernard·Thomas 1989

발표 후 수개월 지속

주의 분산

공시 많은 날 반응 둔화

Hirshleifer 외 2009

즉시 반응 ↓ 이후 표류 ↑

금요일 효과

DellaVigna·Pollet 2009

야간 vs 장중

Lou·Polk·Skouras 2019

참여자 차이

야간·장중 고객층이 다름

인트라데이 함의

남은 반응은 분 단위

결론

지연은 있되 빨리 준다

일·월 단위의 지연 반응 증거를 초·분 단위 수익성의 증거로 읽지 않습니다

02

네 연구 후보: G1-G4

시초가 갭 반응, VI 이후 가격 발견, 공시·뉴스의 지연 반응, 펀딩 시점의 베이스스 거래

네 후보는 출발 사건과 필요한 기록이 서로 다릅니다

G1이 가장 착수하기 쉽다 — 이것은 수익성 순위가 아니라 데이터 준비 순서다

G1

시초가 갭 반응

출발: 세션 개장

갭 원인 · 초기 체결
지속 vs 축소 따로

재료: 세션 · 기업행동

3-30분 · 단계 1

G2

VI 이후 가격 발견

출발: 실제 재개

재개가 지지 확인
재발동 위험 관리

재료: 상태 메시지 · 체결

5초-10분 · 단계 4

G3

공시 · 뉴스 지연 반응

출발: 내 최초 수신

새로움 · 서프라이즈
추격 한도 안에서만

재료: 원문 버전 · 수신 로그

10초-30분 · 단계 4

G4

펀딩 시점 베이스

출발: 예정 정산

현물 매수 + 무기한 매도
펀딩 + 베이스 - 비용

재료: 일정 · 실제 정산 내역

1-30분 · 단계 4

G2 · G3 · G4는 상태 메시지, 수신 로그, 정산 내역이 없으면 시작할 수 없습니다

G1은 갭을 기업행동 조정 종가와 시장 갭으로 먼저 분해합니다

이전 조정 종가 50,000원, 시초가 51,000원, 시장 갭 0.8%, 과거 베타 1.2 (가상)

$$g = \frac{P_{\text{open}}}{P_{\text{prev,adj}}} - 1, \quad g_{\text{res}} = g - \hat{\beta} g_M$$

원시 갭

2.00%

시장 포함

잔차 갭

1.04%

$2 - 1.2 \times 0.8$

주의

배당락 ≠ 악재 갭

조정 기준 확인

잔차 갭은 설명되지 않은 부분일 뿐 새 정보의 정확한 가치가 아닙니다

갭 지속과 갭 축소는 서로 다른 전략으로 사전에 나눠 평가합니다

같은 표본에서 결과를 본 뒤 맞는 쪽을 골라 붙이지 않는다

구분	지속 후보	갭 축소 후보
정보	새로운 구체적 정보	약하거나 기존 내용 반복
초기 가격	시초가·초기 VWAP 위 유지	시초가 아래 복귀 후 회복 실패
체결	매수 체결과 거래량 증가	매수 약화·반복 매도 체결
무효화	초기 지지 붕괴	시초가 위 재정착
한국 주식 제약	현물 매수 가능	매도 접근·차입 필요

갭이 크다는 이유만으로 역방향으로 거래하지 않습니다

G1 예제는 +27,000원이며, 시초가 진입으로 적으면 25,000원을 부풀립니다

60초 관찰 후 눌림·재상승 매수 51,250원, 100주, 8분 후 51,600원 매도, 비용 8,000원 (가상)



실제 체결가 기준

순손익 +27,000

$100 \times 350 - 8,000$

시초가 기록은 착각

51,000원에 산 적 없다

50,950 손절 시

-38,000원

초기 범위가 완성되기 전에 그 범위의 최종 고가를 쓰지 않습니다

VI는 종목 단위의 2분 냉각이며, KRX와 NXT의 처리 방식이 다릅니다

동적 VI는 직전 체결가, 정적 VI는 전일 종가 또는 직전 단일가 기준 — 상품·세션별 최신 규정을 다시 확인한다

구분	발동 기준	처리
동적 VI · KOSPI200	직전 체결가 대비 $\pm 3\%$	KRX 2분 단일가
동적 VI · 유가 일반·코스닥	직전 체결가 대비 $\pm 6\%$	KRX 2분 단일가
정적 VI	기준가 대비 $\pm 10\%$	KRX 2분 단일가
NXT	VI 발동 종목	2분 매매 정지 (신규 주문 불가)

임의 연장 최대 30초

해제 시각 무작위

VI $\neq$ 사이드카 $\neq$ CB

종목 단위 냉각

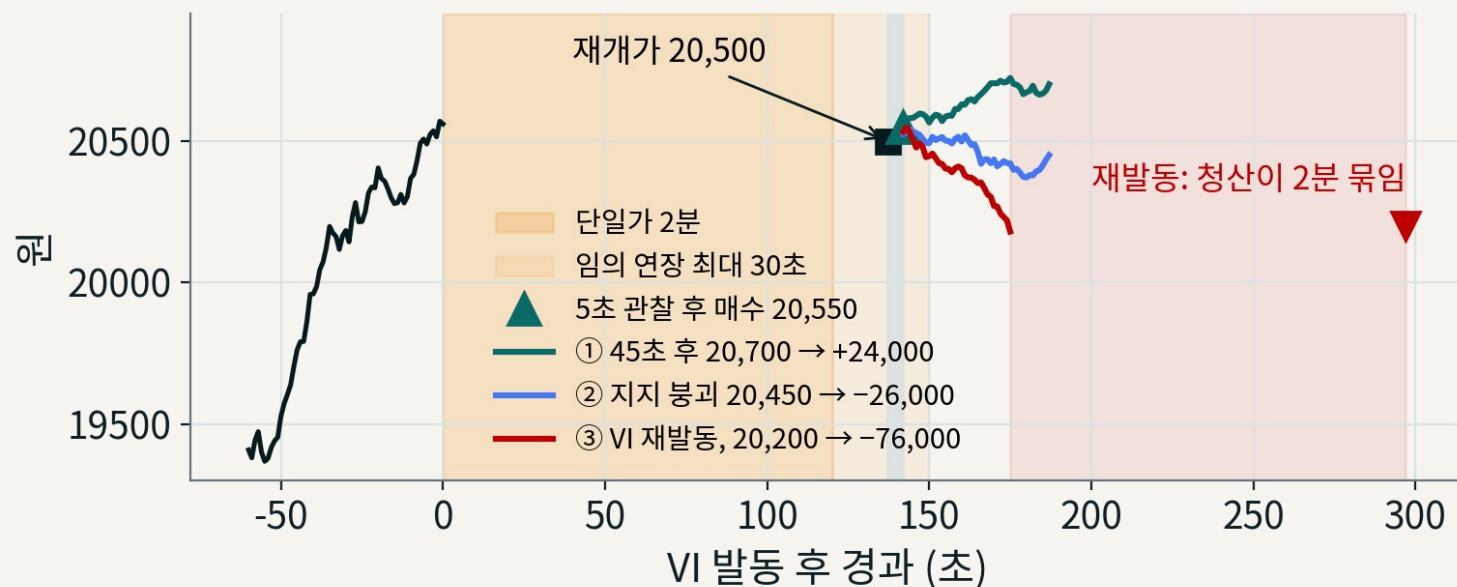
연구 규칙

발동 + 120초 $\neq$ 재개

재개는 실제 상태 메시지나 체결로 확인합니다

G2 예제는 같은 진입에서 +24,000원부터 -76,000원까지 갑니다

재개가 20,500원, 5초 관찰 후 20,550원에 200주 매수, 비용 6,000원 (가상)



세 결과

① 45초 후 20,700

+24,000원

② 지지 붕괴 20,450

-26,000원

③ 재발동 후 20,200

-76,000원 — 청산 지연

③을 손절 규칙의 실패로만 기록하지 않습니다 — 중단 위험의 비용입니다

G3는 기사를 찾는 일과 거래 신호를 만드는 일을 여섯 단계로 나눕니다

계약금액이 커도 이미 알려졌거나 여러 해에 걸치거나 해지 조건이 강하면 방향을 정할 수 없다

원본

공시·공식 발표와 연결

새로움

처음 공개된 내용인가

숫자

단위·통화·기간 일치

기대

당시 시장의 예상

조건

계약·허가·승인 조건

반응

이미 반영된 크기

정정공시

새 사건으로 연결

OpenDART

접수일자 ≠ 수신 초

결론

원문 버전·수신 로그 보존

과거 원문을 정정보본으로 덮어쓰면 당시 거래자가 몰랐던 정보가 섞입니다

숫자로 해석할 수 있는 정보부터 서프라이즈로 표준화합니다

실제 영업이익 120억 원, 당시 예상 100억 원, 과거 예측오차 표준편차 10억 원 (가상)

$$S = \frac{A-E}{|E|}, \quad Z = \frac{A-E}{\sigma_{A-E}}$$

비율

$$S = 20\%$$

예상치가 작으면 부적절

표준화

$$Z = 2$$

표본이 작으면 신뢰도 ↓

계약 300억 / 매출 1,000억

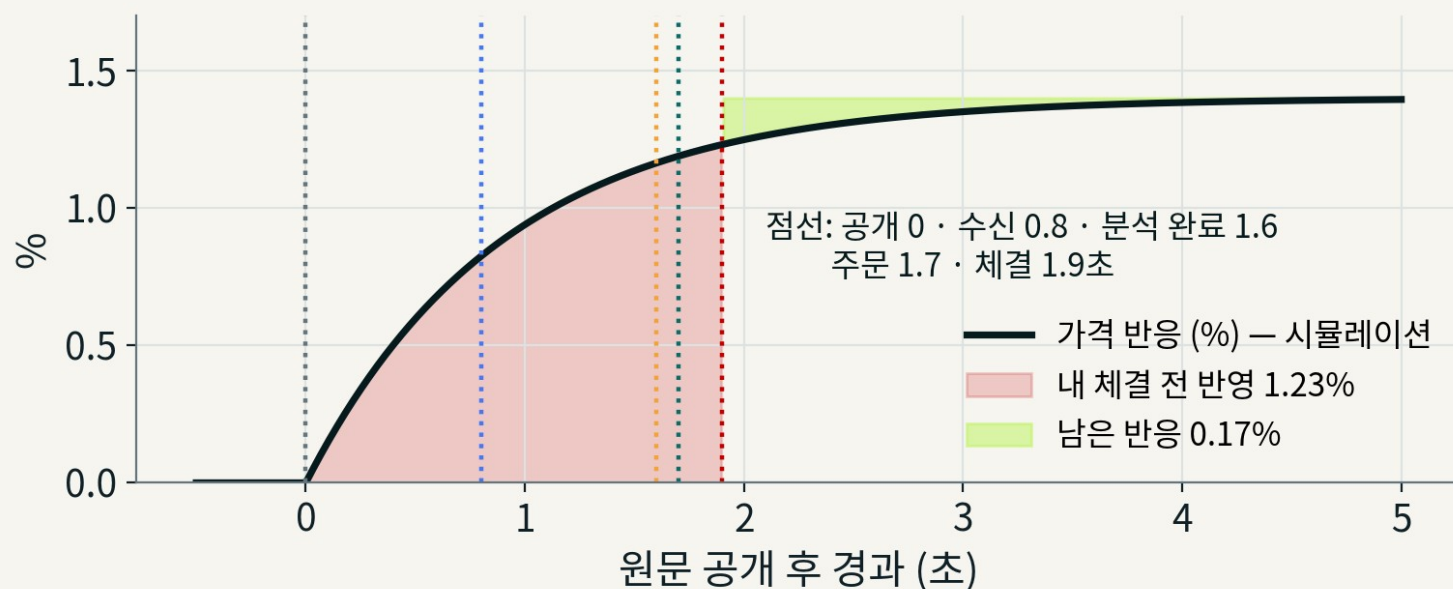
30% ≠ 매출 증가

3년 계약·인식 시점

실제 이익이 양수여도 예상보다 약하면 악재입니다

공개부터 체결까지 1.9초 동안 반응의 대부분이 이미 지나갑니다

공개 10:00:00.000 → 수신 0.8초 → 분석 완료 1.6초 → 주문 1.7초 → 체결 1.9초 (가상, 반응은 시뮬레이션)



누구의 1.9초인가

체결 전 반영 1.23%

총반응의 88%

남은 반응 0.17%

여기서 비용을 뺀다

10:00:00 진입 기록

1.6초를 공짜로 얻는 착각

일봉 공시 데이터만으로 초 단위 뉴스 전략을 검증할 수 없습니다

LLM은 원문 인용과 숫자 추출을 맡고, 산술과 시간 순서는 코드가 맡습니다

모델 버전 · 프롬프트 · 분석 소요 시간을 기록한다 — 분석 지연도 실행 지연이다

LLM 역할

인용 구간 · 분류

숫자는 원문에서 추출

코드 역할

산술 · 단위 · 시각

재현 가능한 계산

기억 누출

모델이 결과를 읽

학습 시점 이후로 평가

실패 시

결과를 만들지 않음

미실행으로 기록

청산 경로

모델 응답과 분리

손절은 기다리지 않음

G3 진입

추격 한도 안에서만

섞인 정보는 관망

과거 사건을 최신 모델이 이미 기억한다면 그 백테스트는 미래를 본 것입니다

G4의 손익은 베이스스 변화, 실제 받은 펀딩, 비용의 합입니다

현물 매수 + 선형 무기한 매도, 수량 q 로 맞춤 — 현물 없이 선물만 매도하면 방향성 포지션이다

$$\begin{aligned}\Pi_{\text{net}} &= q(b_0 - b_1) + \Phi - C, & b &= F - S \\ \Phi &= N_{\text{settle}} f & (\text{short receives if } f > 0)\end{aligned}$$

정산 시각 (8시간 상품 예)

KST 01·09·17시

상품마다 다름

예상률

≠ 확정률

정산 직전까지 변동

수취 확인

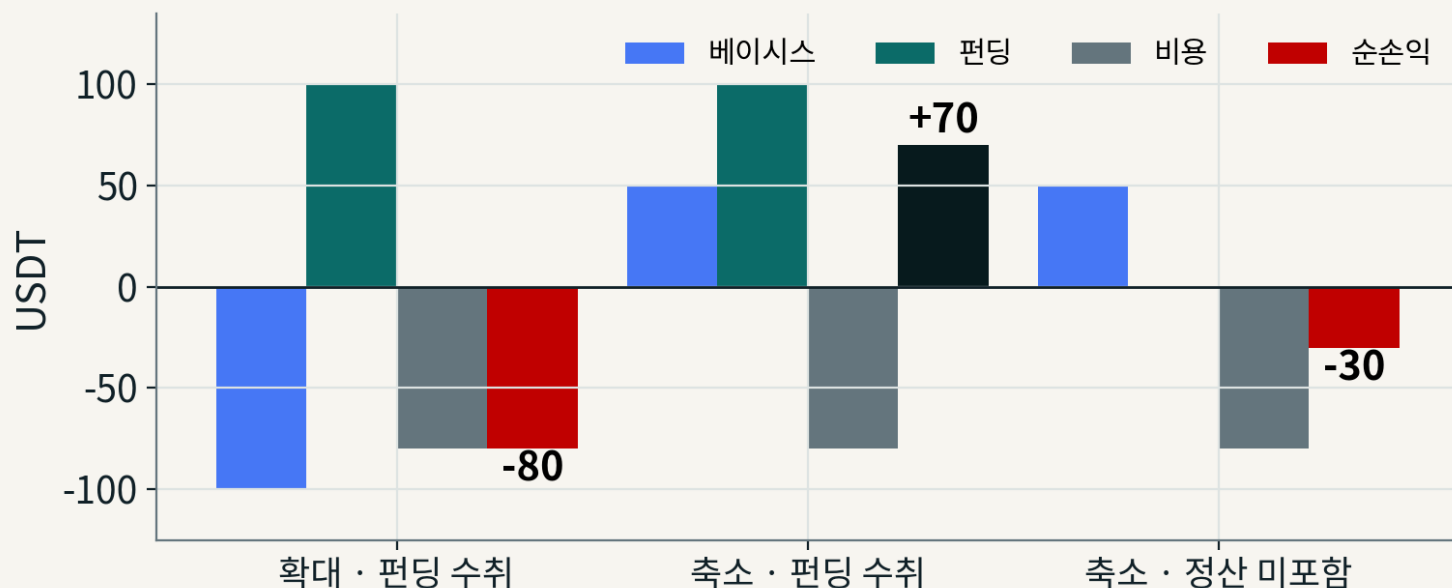
실제 정산 내역

1초 전 진입 보장 없음

체결가에 들어간 스프레드·슬리피지를 비용으로 다시 빼지 않습니다

G4 예제는 펀딩 100 USDT를 받고도 -80 USDT입니다

q = 1,000, 진입 현물 100.00 · 선물 100.10, 청산 현물 100.05 · 선물 100.25, 비용 80, 확정 펀딩 0.10% (가상)



세 시나리오

확대 → 0.20: -80

펀딩이 손실을 못 덮음

축소 → 0.05: +70

펀딩 + 가격차

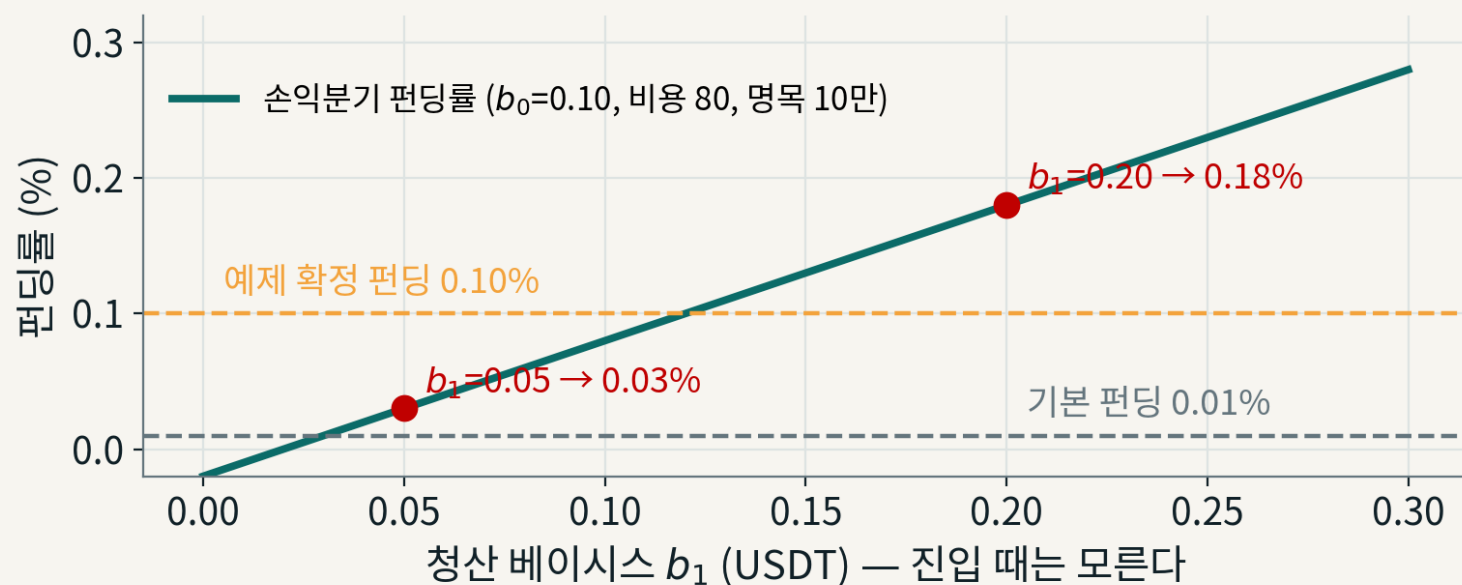
정산 미포함: -30

같은 가격에도 손실

정산 후 베이스스가 반드시 줄어든다는 가정은 쓰지 않습니다

손익분기 펀딩률은 진입 때 모르는 청산 베이스스에 달려 있습니다

$f_BE = [C - q(b_0 - b_1)] / N$ — 청산 베이스스를 정해 둔 시나리오별 값이지 확정 기준이 아니다



시나리오별 문턱

$b_1 = 0.20 \rightarrow 0.18\%$

기본 펀딩의 18배

$b_1 = 0.05 \rightarrow 0.03\%$

축소되면 낮은 문턱

기본 0.01%

대부분의 정산 시각

정산 직전에 확정된 펀딩률을 10분 전 진입 판단에 쓰면 미래 정보 누출입니다

03

실행 · 위험 · 비용

사건 전략은 상태가 자주 바뀌고, 거래가 멈추며, 국내 주식은 매도마다 세금이 붙는다

사건 전략은 일곱 상태를 오가며, 취소 요청은 취소 완료가 아닙니다

VI 재발동은 시장 상태 변경, 뉴스 정정은 정보 상태 변경 — 둘 다 기존 신호를 다시 판단하게 한다



양쪽 주문을 보냈다는 이유로 헤지가 완료됐다고 기록하지 않습니다

위험 수량은 손절 거리로 정하지만 거래 중단이 오면 예산을 넘습니다

사건당 손실 예산 50,000원, 손절 거리 200원, 비용·슬리피지 여유 50원 (가상)

$$q_{\text{risk}} = \left\lfloor \frac{R}{d + c} \right\rfloor$$
$$q = \min(q_{\text{risk}}, q_{\text{liquidity}}, q_{\text{capital}})$$

계획 수량

200주

50,000 ÷ 250

중단 후 주당 -500원

-100,000원

예산의 2배

사건 그룹 한도

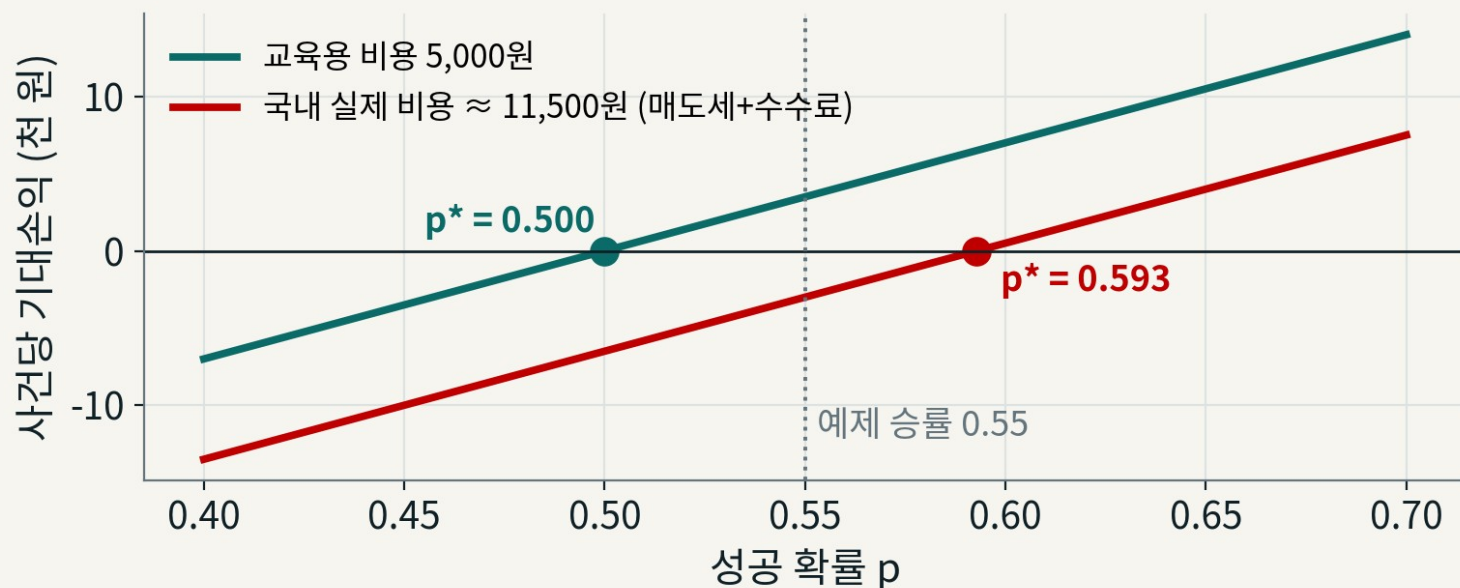
같은 뉴스·BTC 동조

종목별 한도만으론 부족

이 공식은 청산 가능성을 가정한 수량 산정이지 최대손실 보장이 아닙니다

승률 55%의 사건 전략도 국내 실제 비용을 넣으면 기대손익이 음수입니다

성공 시 +40,000원, 실패 시 -30,000원 — 비용 5,000원(교육용) vs 약 11,500원(500만 원 왕복의 매도세+수수료)



손익분기 승률

$$p^* = 0.500$$

비용 5,000원 · $E[\Pi] + 3,500$

$$p^* = 0.593$$

비용 11,500원 · $E[\Pi] - 3,000$

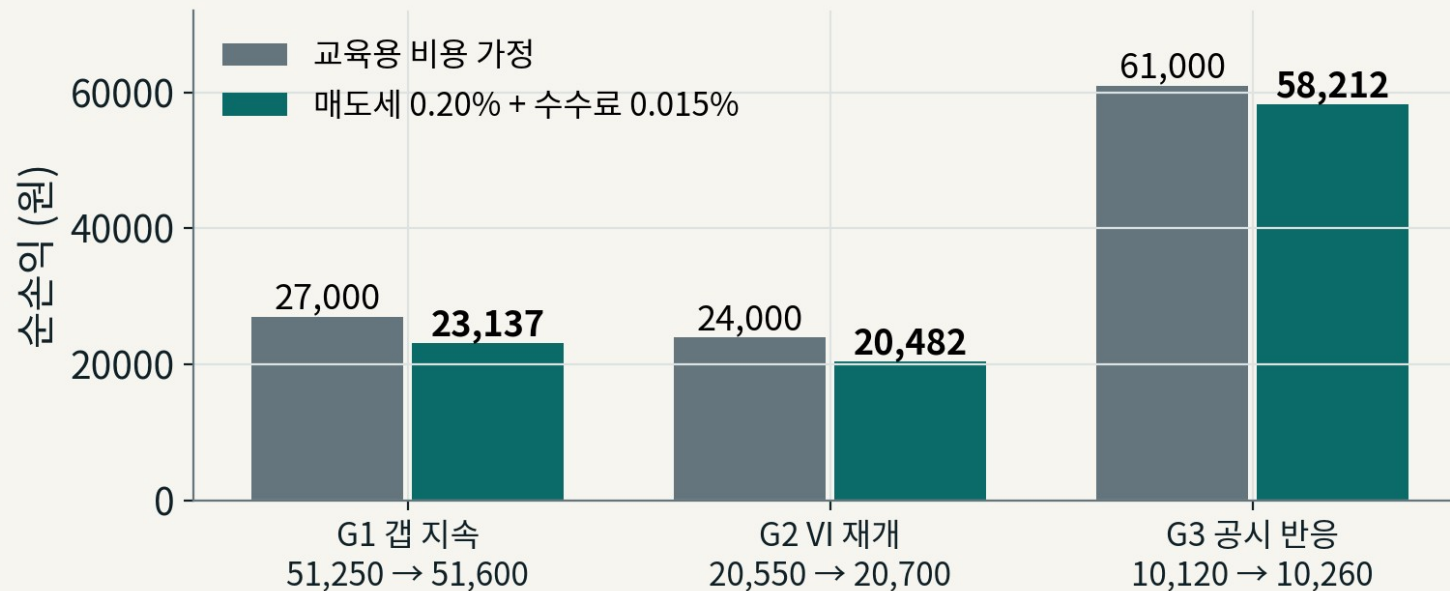
함의

작은 반응은 국내 현물로 못 넘음

확률과 손익은 과거 훈련 표본의 추정치이며 현재의 보장이 아닙니다

국내 실제 비용으로 다시 계산해도 세 예제의 이익은 남지만 폭이 줄어듭니다

매도 시 증권거래세 0.20%, 양방향 수수료 0.015% 가정 — 교육용 비용 합계 대비 (2026.10 기준, 변경 가능)



왕복 약 0.23%

G1: 23,137원

교육용 27,000 · 비용 11,863

G2: 20,482원

교육용 24,000 · 비용 9,518

G3: 58,212원

교육용 61,000 · 비용 11,789

손익분기 움직임은 약 0.23% — 성공 예제보다 실패 예제에서 세금이 더 아픕니다

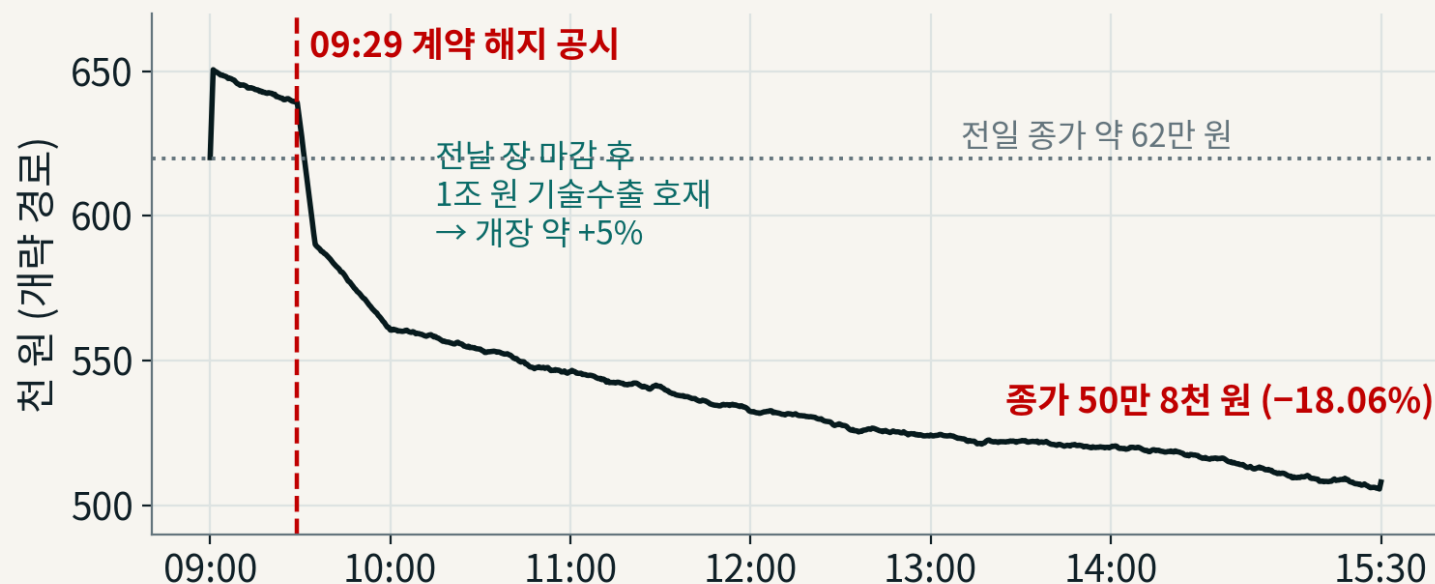
04

사례와 검증

늦게 온 악재, 거짓 뉴스, 해킹된 계정, 시장 전체의 정지 — 사건이 거짓말한 날들

사례: 한미약품은 호재로 갭 상승한 뒤 29분 만에 악재 공시가 나왔습니다

2016년 9월 30일 — 전날 장 마감 후 1조 원 기술수출 공시, 해지 통보는 전날 저녁 수신, 공시는 09:29



G1·G3의 교훈

갭 지속 신호

호재 갭·초기 지지 — 모두 충족

종가 -18.06%

50만 8천 원, 연중 최저

공시 전 30분

공매도 평소의 22배 (보도)

다른 사람이 이미 아는 악재가 있을 때 갭 지속 규칙은 가장 위험합니다

사례: 해킹된 AP 계정의 가짜 속보 한 줄이 3분 만에 1,360억 달러를 지웠습니다

2013년 4월 23일 — '백악관 폭발, 대통령 부상' 허위 트윗, 알고리즘이 사람의 확인 없이 매도

다우 하락
-143pt

S&P 500
약 -1%

시가총액 증발
\$136B

회복
수 분

원본 확인

공식 채널 교차 확인

단일 출처 금지

추격 한도

이미 반영된 반응

반대편에 서는 비용

G3 규칙

검증 전 관망

속도보다 진위

가장 빨리 반응한 알고리즘이 가장 크게 틀렸습니다

사례: 가짜 SEC 게시물에 BTC는 몇 분 사이 위아래로 흔들렸습니다

2024년 1월 9일 21:00 UTC 무렵 — 실제 승인은 다음 날, 계정 해킹 확인 뒤 급반락 (경로는 보도 수치로 그린 근사)



24시간 시장의 G3

+2.66% → -3.75%

\$47,897 → \$44,903

1시간 청산 \$56M

롱·숏 모두 청산

다음 날 진짜 승인

방향은 맞아도 손실

정보가 사실이어도 발표 경로가 틀리면 사건 시각이 틀린 것입니다

사례: 2026년 상반기 사이드카 23회, 서킷브레이커 3회가 나왔습니다

헤럴드경제(2026.6) — 서킷브레이커 연간 3회는 처음, 사이드카는 2008년 연간 기록 26회의 약 90%

사이드카

23회

매수·매도

12 · 11

서킷브레이커

3회

역대 누적 CB

9회 중 3

G1

갭 크기 분포 변화

과거 기준선 재추정

G2

VI 연쇄·재발동

청산 지연 빈도 ↑

공통

시장 상태별 분리

급변 국면 따로 보고

정상 국면에서 만든 사건 규칙을 중단이 잦은 국면에 그대로 쓰지 않습니다

사건 백테스트를 망치는 아홉 가지 실수입니다

실패 사례 목록 — 각 항목을 전략 카드의 금지 규칙으로 기록한다

초기 범위

1분 최종 고가를 20초에 사용

VI 재개

발동 + 120초에 체결 생성

뉴스 분석

공개 시각에 분석 완료 가정

컨센서스

당시 없던 예상치·정정 수치

펀딩률

확정률을 10분 전에 사용

손절 체결

모두 지정 가격에 체결

하락 수익

매도 접근 없이 기록

미체결

삭제하거나 비용 제외

사건 중복

겹친 거래를 독립 표본으로

조건을 만족한 사건뿐 아니라 모든 감지 사건과 미실행 사건을 기록합니다

각 후보는 같은 지연과 비용을 적용한 단순 비교 규칙을 이겨야 합니다

관망 전략은 0 수익의 기준이 될 수 있다 — G4는 현물 보유와 헤지 유지의 자본 비용도 비교한다

후보	비교 규칙	검증할 추가 가치
G1	갭만으로 즉시 진입	정보·초기 확인의 효과
G2	재개 후 단순 추격	관찰·체결·스프레드 필터
G3	제목 방향만으로 진입	새로움·숫자·지연 통제
G4	펀딩만 보고 진입	베이스스·비용·정산 확률

한 공시가 세 공급자로 오고 네 종목이 거래돼도 원본 사건은 하나입니다

보고 지표는 평균 손익보다 지연·미체결·중단 노출을 함께 봅니다

일별 계좌 손익과 자본 사용을 재구성한 뒤 포트폴리오 성과를 계산한다

사건 수·진입률
선택 편향 확인

중복률
독립 사건 수

미체결률
가상 이익 제거

분석 지연
수신→분석 완료

체결 지연
주문→체결

손실 꼬리
하위 5% 사건

최대 불리 움직임
보유 중 MAE

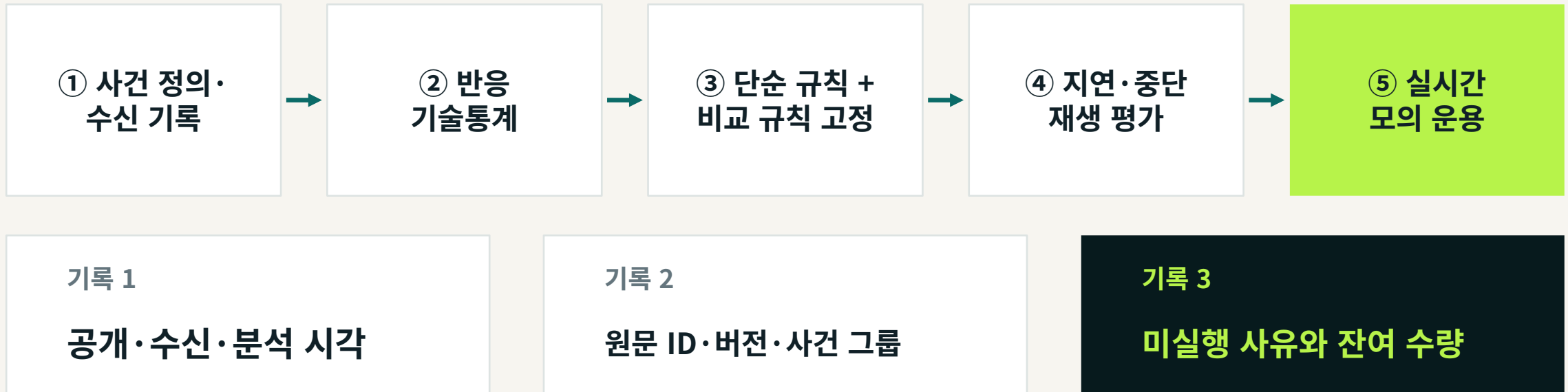
중단 노출 시간
VI·CB 중 보유

G4 분해
가격차·편딩·비용

30분 사건 평균수익을 1년으로 반복 복리화하지 않습니다

구현은 사건 정의와 수신 기록에서 시작해 실시간 모의 운용으로 넓힙니다

G1은 세션·기업행동, G2는 상태, G3는 원문 버전, G4는 일정·정산 내역이 핵심 데이터다



접수일자만 있는 데이터에 밀리초를 임의로 붙이지 않습니다

실습은 아홉 문제로 사건 시각과 실제 체결을 확인하는 것입니다

풀이와 손계산은 별도 워크북 데크 수록

- 1 종목 갭 3%, 시장 갭 1%, 베타 1.4 — 잔차 갭은?
- 2 개장 1분 15만 주, 과거 같은 1분 중앙값 10만 주 — RVOL은?
- 3 수신 0.7초, 분석 0.9초, 주문 준비 0.1초 — 가장 이른 주문은?
- 4 20,550원 매수, 20,400원 매도, 200주, 비용 6,000원 — 손익은?
- 5 실제 90억, 예상 100억, 오차 표준편차 8억 — S와 Z는?
- 6 b_0 0.15, b_1 0.25, q 1,000, 펀딩 120, 비용 70 — 순손익은?
- 7 같은 조건에서 명목 10만 USDT — 시나리오 손익분기 펀딩률은?
- 8 손실 예산 6만, 손절 200원, 여유 100원, 중단 손실 500원 — 결과는?
- 9 한 공시가 3개 공급자로 들어오고 4종목이 거래됐다 — 독립 사건 수는?

답보다 '그 정보를 언제 알았고, 언제 체결됐는가'를 먼저 말합니다

근거 자료는 메커니즘의 출처이지 수익성의 증거가 아닙니다

참고자료 — 실제 구현 전 최신 거래소 규정과 상품 명세를 다시 확인한다

- Korea Exchange. Volatility Interruption — VI의 목적과 처리 구조
- 금융감독원 OpenDART. 공시검색 개발가이드 / Bybit Help Center. Funding Fee Calculation
- Bernard, Thomas (1989). Post-Earnings-Announcement Drift. Journal of Accounting Research
- Hirshleifer, Lim, Teoh (2009). Driven to Distraction. Journal of Finance / DellaVigna, Pollet (2009). JF
- Lou, Polk, Skouras (2019). A Tug of War: Overnight Versus Intraday Expected Returns. JFE
- 서울신문·이데일리 (2016.9–10). 한미약품 계약 해지 공시 / 헤럴드경제 (2026.6). 사이드카·서킷브레이커
- FXStreet (2024.1). Fake SEC Bitcoin ETF approval tweet breakdown / AP 계정 해킹 보도 (2013.4)

다음 텍: 유형 H 시장조성과 재고 관리

사건의 시계는 내가 알게 된 순간부터 돕니다

예정 시각이 아니라 실제 재개와 정산으로 확인합니다

중단·미체결·세금까지 사건 손익에 넣습니다

다음: 유형 H

시장조성과 재고 관리

※ 모든 수치 예제와 임계값은 교육용 가정이며 거래 권고나 검증된 성과가 아니다